TEMA 43 · Cuidados de enfermería a personas con problemas del sistema músculo-esquelético. Principales problemas del aparato locomotor. Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas

Resumen OPE Enfermería SMS · Recuerdo y embarazo, valoración (dolor mecánico e inflamatorio, goniometría, marcha, Tinetti, Daniels, reflejos, maniobras), NANDA, artrosis, artritis reumatoide, osteoporosis, fracturas y consolidación, fractura de cadera, embolia grasa, síndrome compartimental, problemas del embarazo y neonatales, vendajes, tracciones y ayudas para la marcha

1. Recuerdo y embarazo

- **Osteoblastos** forman hueso; **osteoclastos** lo reabsorben (remodelado continuo).
- **Articulaciones**: **sinartrosis** (inmóviles: suturas craneales), **anfiartrosis** (poco móviles: **sínfisis del pubis**, discos intervertebrales), **diartrosis** o sinoviales (móviles: líquido sinovial que lubrica y nutre el cartílago).
- Músculo: el **sarcómero** (actina y miosina) se contrae con **ATP y calcio**; en el esfuerzo anaeróbico el **lactato** y la acidosis causan fatiga.
- **Embarazo**: la **relaxina** da **laxitud** (sínfisis, sacroilíacas); el centro de gravedad se adelanta → **hiperlordosis lumbar**; marcha **anadeante** en el tercer trimestre (más riesgo de lumbalgia y caídas).

2. Valoración

- Exploración **craneocaudal** y **comparando con el lado sano**. La **anamnesis** orienta la mayoría de los diagnósticos.

Dolor **mecánico**	Dolor **inflamatorio**
Empeora con el uso, mejora con el reposo	Aparece o empeora **en reposo** y de noche
Rigidez matutina **< 30 min**	Rigidez matutina **> 60 min**
Típico de la **artrosis**	Típico de la **artritis reumatoide**

- Inspección: **genu valgo** (rodillas juntas, «en X», tobillos separados) y **genu varo** (rodillas separadas, arqueadas). Palpación: derrame, calor (inflamación o infección), **entesitis** (espondiloartritis). Los **corticoides** crónicos favorecen la osteoporosis y la necrosis avascular.
- **Goniometría** desde la **posición anatómica 0**; movimientos **activos** (valoran la unidad neuromuscular) y **pasivos** (la estructura articular; algo mayores). La **crepitación** sugiere **artrosis**.
- **Marcha**: **apoyo 60%** y **balanceo 40%** del ciclo. **Antiálgica** (acorta el apoyo), **en estepaje** («pie caído» por lesión del **nervio peroneo**), **festinante** (**Parkinson**: pasos cortos y rápidos), **espástica en segador** (lesión piramidal).
- **Escala de Tinetti** (equilibrio y marcha, máximo **28**): **< 19 riesgo alto de caídas**; 19-24 moderado; 25-28 bajo.
- **Fuerza (Daniels 0-5)**: 0 nada; 1 contracción sin movimiento; 2 sin vencer la gravedad; **3 vence la gravedad**; 4 resistencia moderada; 5 normal.
- **Reflejos**: **bicipital C5-C6**, tricipital C7, **rotuliano L3-L4**, **aquíleo S1**. Escala 0 (arreflexia: motoneurona inferior) a **4+** (hiperreflexia con clonus: **primera motoneurona**); 2+ normal.
- **Maniobras**: **Lasègue** (elevar la pierna extendida: dolor radicular entre **30° y 70°** = **ciático**); **túnel carpiano**: **Tinel** (percutir el mediano en la muñeca) y **Phalen** (flexión de muñecas **60 s**); rodilla: **bostezos** (ligamentos laterales) y **cajón** (anterior = **cruzado anterior**; posterior = cruzado posterior); **Trendelenburg** (al apoyarse en una pierna cae la pelvis del lado contrario = **debilidad del glúteo medio del lado de apoyo**).
- **Recién nacido**: pliegues asimétricos, **signo de Galeazzi** (rodillas a distinta altura), **Barlow** (**aducción** + presión hacia atrás: la cadera **se luxa**) y **Ortolani** (**abducción**: la cadera luxada **se reduce** con un «cloc»).

3. Diagnósticos enfermeros

NANDA	NOC / NIC clave
Deterioro de la movilidad física (00085)	Movilidad (0208), consecuencias de la inmovilidad; fomento del ejercicio (0200), terapia de ejercicios: ambulación (0221)
Dolor agudo (00132)	Nivel del dolor (2102), control del dolor (1605); manejo del dolor, administración de analgésicos, **frío las primeras 48-72 h**
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047)	Prevención de úlceras (talones, sacro, maléolos; ácidos grasos hiperoxigenados) y **vigilancia de la piel en los bordes** de vendajes y férulas
Riesgo de disfunción neurovascular periférica (00086)	Estado circulatorio; vigilar **relleno capilar (< 2 s), temperatura, color, sensibilidad y dolor** distal
Riesgo de caídas	Conducta de prevención de caídas; manejo ambiental: seguridad (obstáculos, luz, calzado, transferencias)

4. Principales problemas

- **Artrosis**: degeneración del **cartílago** con **osteofitos**; primaria (edad, sobrecarga) o secundaria. Dolor **mecánico**, rigidez corta, crepitación. Rodilla (gonartrosis), cadera (coxartrosis), base del pulgar (rizartrosis). **Nódulos de Heberden** (interfalángicas **distales**) y **de Bouchard** (**proximales**).
- Cuidados: **perder peso** (lo más eficaz en rodilla y cadera), **calor local** 15-20 min (frío solo en el brote), cambiar de postura, **sillas altas con reposabrazos**, calzado cómodo con suela gruesa, **bastón en la mano contraria** a la articulación afectada, ejercicio **de bajo impacto** (natación, bici, caminar en llano) y **fortalecer el cuádriceps**.
- **Gota**: depósito de cristales de **urato monosódico** por hiperuricemia; ataque típico en la **1.ª metatarsofalángica (podagra)**, nocturno, tras comidas copiosas o alcohol; agudo: **AINE, colchicina**, reposo y frío; **no iniciar alopurinol durante la crisis**; dieta pobre en purinas (vísceras, marisco, cerveza). **Pseudogota**: cristales de **pirofosfato cálcico** (rodilla).
- **Espondilitis anquilosante**: varón joven, dolor lumbar **inflamatorio** (mejora con el ejercicio), sacroileítis, **HLA-B27**; columna «en caña de bambú»; ejercicio y fisioterapia respiratoria.
- **Artritis reumatoide**: autoinmune, **sinovitis** con **pannus** que destruye cartílago y hueso. **Poliartritis simétrica** de **manos y pies** (metacarpofalángicas, carpo), dolor **inflamatorio**, **rigidez matutina > 1 h**, articulaciones calientes y tumefactas; astenia y síntomas generales. Deformidades: **desviación cubital**, **cuello de cisne** (hiperextensión de la IFP y flexión de la IFD) y **en ojal** (flexión de la IFP e hiperextensión de la IFD).
- Cuidados: vigilar **infecciones** (inmunosupresores y biológicos), **vacunar antes** de los biológicos (neumococo, gripe, hepatitis B) y **evitar vacunas vivas** durante el tratamiento; **reposo funcional y férulas** en el brote; proteger las articulaciones pequeñas (usar las grandes); planificar descansos; **frío en el brote** y calor (parafina) para la rigidez; enseñar la **autoinyección** de metotrexato o biológicos.
- **Osteoporosis**: menos masa ósea y peor microarquitectura → **fracturas por fragilidad** (caída desde la propia altura). Factores: edad, **mujer y menopausia** (falta de estrógenos), bajo peso, **tabaco, alcohol, sedentarismo**, poco calcio y vitamina D; la causa secundaria más importante, los **corticoides**.
- **Densitometría (DXA), T-score**: **osteopenia entre −1 y −2,5**; **osteoporosis ≤ −2,5**. Asintomática hasta la fractura: **vertebral** (dolor dorsal, **cifosis**, pérdida de talla), **radio distal (Colles)** y **cadera**.
- Cuidados: calcio en la dieta, **sol ≈ 15 min** al día, no fumar, poco alcohol y café; **ejercicio con impacto** (caminar rápido, bailar, subir escaleras: estimula los osteoblastos); **prevenir caídas** en casa (alfombras, cables, asideros, luz nocturna, calzado). **Bisfosfonatos orales** (alendronato): **en ayunas** al levantarse con un **vaso lleno de agua del grifo** (no leche, zumo ni agua mineral), **sin tumbarse 30-60 min** y sin tomar nada más en ese tiempo.
- **Fracturas**: **cerradas** o **abiertas** (urgencia quirúrgica: **antibiótico** precoz, desbridamiento y **antitetánica** por el riesgo de **osteomielitis**).
- **Consolidación**: **hematoma e inflamación** (días; más dolor) → **callo blando** fibrocartilaginoso (2-3 semanas; **no se ve en la radiografía**, no soporta carga) → **callo duro** (3-10 semanas; visible) → **remodelación** (meses o años; ley de Wolff).
- **Pseudoartrosis** (no consolida): movilidad o carga prematura, infección, mala vascularización; **tabaco** (el factor modificable más importante), diabetes, corticoides y AINE prolongados.

- **Fractura de cadera** (anciano frágil): **intracapsular** (cuello) → riesgo de **necrosis avascular** de la cabeza → **prótesis**; **extracapsular** (pertrocantérea) → consolida mejor pero **sangra más** (1-2 litros). Signos: **acortamiento, rotación externa e impotencia funcional**. **Movilización en 24-48 h**; vigilar el **sangrado** (constantes, drenajes). **Prótesis**: **no cruzar las piernas** (aducción), **cojín abductor**, **no flexionar la cadera > 90°** (sillas bajas, inclinarse) por riesgo de **luxación**.
- **Síndrome de embolia grasa**: tras fracturas de **huesos largos (fémur, tibia) o pelvis**, a las **24-72 h**. **Tríada**: **insuficiencia respiratoria** (lo más precoz y frecuente; puede llegar a distrés), **alteraciones neurológicas** (confusión) y **petequias** (tórax, axilas, cuello, conjuntivas; signo característico pero tardío). Prevención: **inmovilizar pronto** la fractura, mínima manipulación (movilizar en bloque), hidratación y **vigilar la $SatO_2$**.
- **Síndrome compartimental**: aumento de presión en un compartimento muscular cerrado (hemorragia, edema, aplastamiento o **vendajes y yesos apretados**) → isquemia, **rabdomiólisis** y contractura (**de Volkmann** en el antebrazo).
- **5 P**: **dolor** desproporcionado, que **no cede con analgésicos** y **aumenta con el estiramiento pasivo** (el signo **más precoz**), **parestesias**, **palidez**, **parálisis** y **ausencia de pulso** (**muy tardía**: el músculo se necrosa antes).
- Actuación: **abrir o cortar vendajes y bivalvar el yeso**, **no elevar la extremidad por encima del corazón** (dejarla a la altura del corazón), avisar y preparar para **fasciotomía urgente**.
- **Embarazo**: **diástasis de sínfisis** patológica (> 10 mm; dolor pubiano al apoyar en una pierna: vestirse sentada, almohada entre las piernas, cinturón pélvico); **túnel carpiano** gestacional (bilateral, nocturno, por edema; férula nocturna; **cede tras el parto**); **calambres** gemelares nocturnos (estirar antes de dormir, hidratación, minerales).
- **Recién nacido** (distocia de hombros, instrumental): **fractura de clavícula** (la más frecuente; **crepitación**, **Moro asimétrico**; fijar la manga al pecho, no cogerlo por las axilas). **Parálisis braquial**: **Erb-Duchenne (C5-C6, la más frecuente)**: brazo en aducción y rotación interna («**propina de camarero**») con **prensión conservada**; **Klumpke (C8-T1)**: **mano en garra**, **sin prensión**, a veces **síndrome de Horner**. **Vestir primero el brazo lesionado** y desvestir primero el sano.

5. Vendajes e inmovilizaciones

- **Principios**: posición **funcional**; piel limpia y seca, heridas cubiertas; vendar **de distal a proximal** (favorece el retorno venoso, evita el efecto torniquete); **acolchar** prominencias óseas; empezar con **dos vueltas circulares**; cada vuelta cubre **1/2-2/3** de la anterior; **dejar los dedos visibles** para vigilar color, temperatura, relleno y edema; **elevar** la extremidad (salvo síndrome compartimental).

Tipo	Uso
Contentivo	Sujetar apósitos o proteger la piel (malla, algodón)
Compresivo (crepé)	**Esguince agudo**, controlar sangrado y edema, insuficiencia venosa
Inmovilizador (yeso, fibra de vidrio)	Fracturas no desplazadas, luxaciones reducidas, tendones operados
Funcional (*taping*)	Estabiliza solo el ligamento lesionado y **permite el resto del movimiento**

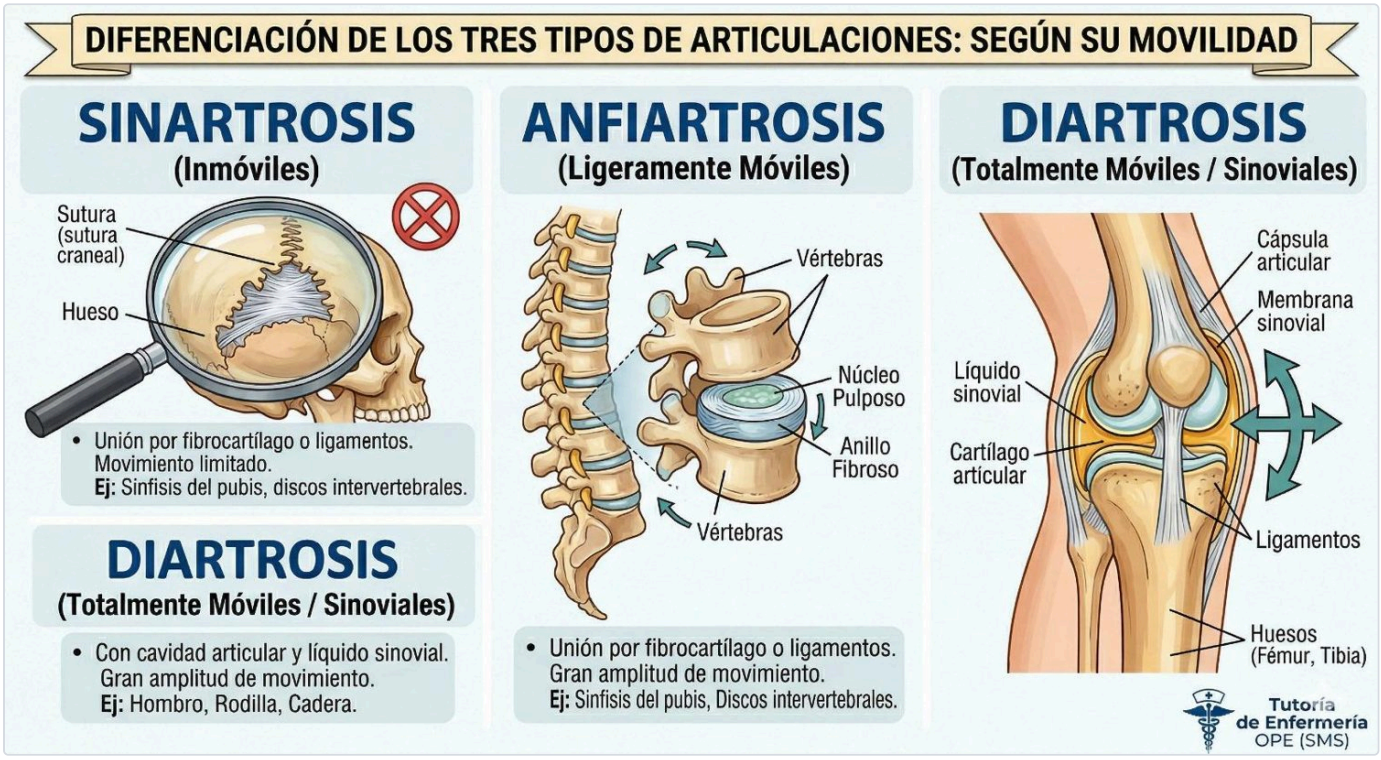
- Técnicas: **circular** (inicio y fin, apósitos), **espiral** (zonas cilíndricas), **espiga** (cruces), **recurrente** (**muñones, cabeza: capelina**), **en ocho** (**articulaciones**: tobillo, rodilla, codo; esguinces). **Robert Jones**: capas de **algodón y crepé** muy voluminosas y compresivas (trauma grave, prequirúrgico). **Velpeau**: brazo pegado al tórax con la mano en el hombro contrario (**luxación de hombro, fractura de húmero proximal**); **almohadillar** axila, codo y zona submamaria (maceración).
- **Tracciones**: **cutánea** (tiras adhesivas; **≤ 4,5 kg**; ej. **Buck**; riesgo de flictenas) y **esquelética** (**agujas de Kirschner o clavos de Steinmann**; **> 5 kg**; riesgo de **osteomielitis**: curar los puntos de inserción con técnica estéril). **Pesas colgando libres** (nunca en el suelo), cuerdas libres en las poleas, **no quitar ni añadir peso** sin orden, **trapecio (triángulo balcánico)** para moverse, vigilar el **nervio peroneo** (cabeza del peroné: pie caído), prevenir TVP y úlceras.
- **Gestante > 20 semanas traumatizada**: el decúbito supino comprime la cava (**hipotensión** y sufrimiento fetal) → **inclinar 15-30° a la izquierda** (cuña bajo la cadera derecha) o **desplazar el útero a la izquierda** con la mano.
- **Ayudas a la marcha**: empuñadura a la altura del **trocánter mayor**, **codo flexionado 20-30°**; **bastón en la mano del lado sano** (avanza a la vez que la pierna afectada). Muletas: **apoyar el peso en las manos, no en las axilas** (parálisis del **nervio radial**). Marcha **sin carga** (pendular) o con carga parcial (3-4 puntos). **Escaleras**: **subir**

primero la pierna sana («la buena al cielo») y **bajar primero las muletas y la pierna afectada** («la mala al infierno»); el acompañante se coloca **por debajo** del paciente.

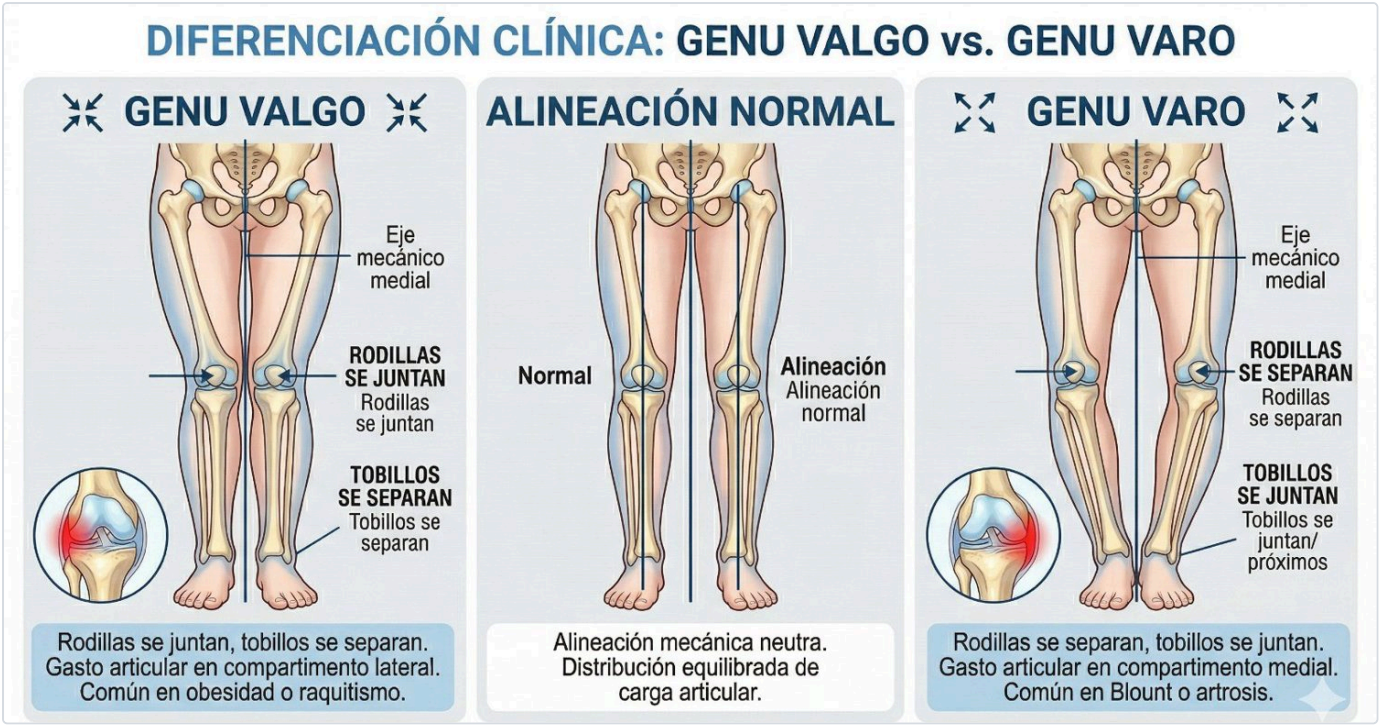
TRAMPAS DE EXAMEN

! Dolor mecánico = **artrosis** (rigidez < 30 min); inflamatorio = **artritis reumatoide** (> 60 min).
! Heberden = **distales**; Bouchard = **proximales**.
! Tinetti **< 19** = riesgo alto de caídas.
! Reflejos: rotuliano **L3-L4**, aquíleo **S1**; 4+ con clonus = **primera motoneurona**.
! Lasègue **30-70°** = ciático; Phalen y Tinel = **túnel carpiano**; cajón anterior = **cruzado anterior**.
! Barlow **luxa** (aducción); Ortolani **reduce** (abducción).
! Osteoporosis **T ≤ −2,5**; bisfosfonatos en **ayunas, agua, de pie 30-60 min**.
! Callo blando **no se ve** en la radiografía; tabaco = principal enemigo de la consolidación.
! **Cadera: acortamiento + rotación externa; prótesis: no cruzar piernas ni flexionar > 90°.**
! Embolia grasa **24-72 h**: respiratorio, neurológico, **petequias**.
! **Compartimental: dolor al estiramiento pasivo (precoz); pulso ausente = tardío; aflojar y no elevar.**
! Erb (C5-C6) = **propina de camarero** con prensión; Klumpke (C8-T1) = **mano en garra**.
! Vendaje **de distal a proximal** con los **dedos visibles**; en ocho para articulaciones; recurrente para muñones.
! Tracción: **pesas libres**; esquelética → **osteomielitis**.
! **Bastón en la mano sana; escaleras: sube la buena, baja la mala.**

Imágenes clave del tema



Tipos de articulaciones según su movilidad



Genu valgo y genu varo



Tipos de fracturas



Vendajes e inmovilizaciones: en ocho, Robert Jones y Velpeau